

Лабораторна робота № 1

Тема роботи: Методи переведення чисел з однієї системи числення в іншу

Мета роботи: практично засвоїти методи переведення чисел з однієї системи числення в іншу

Основні теоретичні відомості:

Переведення з однієї системи числення в іншу: способи, особливості

Числові перетворення – незамінний аспект роботи обчислювальної техніки, який застосовує машинну арифметику. Важливо знати принципи виконання подібних задач. Різноманітні прийоми числових переводів визначаються відповідно до видів чисел. Операції проводяться з трьома типами чисел – цілими, від’ємними, дробовими.

Популярні два основних методи переведення числа з однієї системи числення в іншу: табличний та розрахунковий.

Табличний метод прямого переведення заснований на використанні таблиць відповідності чисел різних систем числення. Цей метод надто громіздкий та вимагає значного об’єму пам’яті для зберігання таблиць, але може бути використаний для будь-яких систем числення (не тільки для позиційних).

Правило переведення цілих чисел з однієї **позиційної** системи в іншу **позиційну** систему формулюється таким чином: щоб перевести ціле число з однієї позиційної системи числення в іншу, необхідно початкове число послідовно ділити на основу нової системи числення, що записане в початковій системі, до отримання частки, яка дорівнює нулеві. Число в новій системі числення записується із залишків від ділення, починаючи з останнього.

Для переведення чисел із будь-якої системи числення в десяткову необхідно це число представити у вигляді полінома і розкрити всі члени полінома в десятковій системі числення.

Наприклад:

з шістнадцяткової в десяткову:

$$92C8_{16} = 9 \cdot 10_{16}^3 + 2 \cdot 10_{16}^2 + C \cdot 10_{16}^1 + 8 \cdot 10_{16}^0 = 9 \cdot 16_{10}^3 + 2 \cdot 16_{10}^2 + 12 \cdot 16_{10}^1 + 8 \cdot 16_{10}^0 = 37576$$

з вісімкової в десяткову:

$$735_8 = 7 \cdot 10_8^2 + 3 \cdot 10_8^1 + 5 \cdot 10_8^0 = 7 \cdot 8_{10}^2 + 3 \cdot 8_{10}^1 + 5 \cdot 8_{10}^0 = 477_{10}$$

$$(24,3)_8 = 2 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0 + 3 \cdot 8^{-1} = 16 + 4 + 3/8 = (20,6373)_{10}$$

з двійкової в десяткову:

$$110100101_2 = 1 \cdot 10_2^8 + 1 \cdot 10_2^7 + 0 \cdot 10_2^6 + 1 \cdot 10_2^5 + 0 \cdot 10_2^4 + 0 \cdot 10_2^3 + 1 \cdot 10_2^2 + 0 \cdot 10_2^1 + 1 \cdot 10_2^0 = 1 \cdot 2_{10}^8 + 1 \cdot 2_{10}^7 + 0 \cdot 2_{10}^6 + 1 \cdot 2_{10}^5 + 0 \cdot 2_{10}^4 + 0 \cdot 2_{10}^3 + 1 \cdot 2_{10}^2 + 0 \cdot 2_{10}^1 + 1 \cdot 2_{10}^0 = 421_{10}$$

Переведення цілого числа з *десяткової системи* у *будь-яку іншу* здійснюється шляхом послідовного ділення числа на основу нової системи числення. Ділення виконується до тих пір, поки остання частка не стане меншою дільника. Отримані остачі від ділення взяті у зворотному порядку, будуть утворювати число в новій системі числення.

Завдання: перевести число 999 з десяткової системи числення в двійкову

$$(999)_{10} = (?)_2$$

Приклад виконання завдання

999	2	
1	499	2
1	249	2
1	124	2
0	62	2
0	31	2
1	15	2
1	7	2
1	3	2
1	1	

Отже, $(999)_{10} = (1111100111)_2$

Порядок виконання роботи:

- 1) Постановка задачі (звичайною мовою, можливо, без залучення ЕОМ).
- 2) Аналіз, формалізований опис задачі, вибір математичної моделі.
- 3) Вибір або розробка алгоритму розв'язання.
- 4) Проектування загальної структури програми з використанням відповідних методологій (наприклад, «зверху-вниз»).
- 5) Кодування (переведення алгоритму на обрану мову програмування).

- 6) Налаштування та верифікація програми (синтаксичні помилки, як правило, вказує компілятор, логічні помилки потрібно перевіряти на тестових задачах).
- 7) Одержання результатів, їх інтерпретація і можлива модифікація моделі.
- 8) Представлення завдання для оцінки.

Завдання:

1. Розробити програму, яка буде переводити введене користувачем ціле або дробове число з десяткової системи числення у двійкову систему числення з виведенням результату на екран.
2. Розробити програму, яка буде переводити введене користувачем ціле або дробове число з двійкової системи числення у десяткову систему числення з виведенням результату на екран.
3. Розробити програму, яка буде переводити введене користувачем ціле або дробове число з десяткової системи числення у вісімкову систему числення з виведенням результату на екран.
4. Розробити програму, яка буде переводити введене користувачем ціле або дробове число з вісімкової системи числення у десяткову систему числення з виведенням результату на екран.
5. Розробити програму, яка буде переводити введене користувачем ціле або дробове число з десяткової системи числення у шістнадцяткову систему числення з виведенням результату на екран.
6. Розробити програму, яка буде переводити введене користувачем ціле або дробове число з шістнадцяткової системи числення у десяткову систему числення з виведенням результату на екран.

Література:

1. Мельник А.О. Архітектура комп'ютера. Наукове видання. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.
2. Петух А.М., Войтко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. Ч.1 – В.: ВДТУ, 2001 – 75с.
3. Кравченко Ю.В. Архітектура комп'ютера. Частина 1 / Ю.В. Кравченко, О.О.Левченко – Новий світ, 2022. – 220 с.

Додаток 1

Оформлення звіту з виконаної лабораторної роботи

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лабораторна робота №1
Методи переведення чисел з однієї системи числення в іншу

Виконали ст. гр. _____:

1. _____
2. _____

Прийняв: Войтко В. В.

Вінниця 2024

Мета:

Постановка задачі:

Алгоритм (описово або графічно):

Частина лістингу програми (не більш 3 сторінок):